

H9 Formularium Integralen

Primitieve functie / Onbepaalde integraal

Definitie:

Als $F'(x) = f(x)$ voor alle $x \in]a, b[$, dan is f **primitiveerbaar** en F een **primitieve functie** van f .

- Primitieve is niet uniek: $F + c$, met $c \in \mathbb{R}$, is ook een primitieve van f .
- Notatie onbepaalde integraal:

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

Basisprimitieven / Standaardintegralen

$f(x)$	$\int f(x) dx$	$f(x)$	$\int f(x) dx$
0	c	$\cos x$	$\sin x$
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\cot x$
e^x	e^x	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\sin x$	$-\cos x$		

💡 Opmerking: bij onbepaalde integralen kan altijd een constante c worden toegevoegd.

Rekenregels onbepaalde integraal

Regel	Formule
Constante factor	$\int c f(x) dx = c \int f(x) dx$
Som / verschil	$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$
Substitutie	$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du, \text{ met } u = g(x)$

! er bestaan **geen algemene regels voor product of quotiënt** van functies.

Bepaalde integraal

Definitie:

De bepaalde integraal van f over [a, b] (Riemannintegraal):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \Delta x$$

Hoofdstelling van de integraalrekening:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad \text{met } F' = f$$

Extra rekenregels bepaalde integralen

Regel	Formule
Constante factor	$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$
Som / verschil	$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
Splitsen van interval	$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
Substitutie	$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(u) du, u = g(x)$

Oppervlaktes

- Als $f \geq 0$ op $[a, b]$:

$$\text{Oppervlakte} = \int_a^b f(x) dx$$

- Als $f \leq 0$ op $[a, b]$:

$$\text{Oppervlakte} = - \int_a^b f(x) dx$$

- Algemeen: totale oppervlakte met mogelijk negatieve stukken:

$$\text{Oppervlakte} = \int_a^b |f(x)| dx$$

- Voor meerdere grafieken: oppervlakte tussen $f(x)$ en $g(x)$:

$$\text{Oppervlakte} = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

- Bij opsplitsen van integratiegebied voor tekenwissel:

$$\int_a^b |f(x)| dx = \sum_i \int_{x_i}^{x_{i+1}} |f(x)| dx$$

waar op elk interval $[x_i, x_{i+1}]$ $f(x)$ constant positief of negatief is.